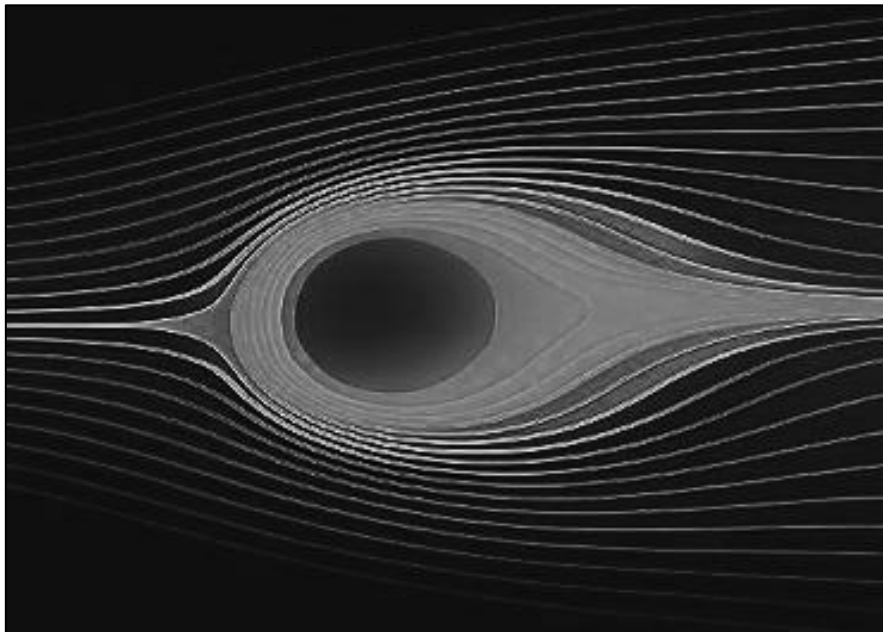


## **Επίλυση Ασκήσεων Μαθήματος**

### **Υπολογιστική Ρευστομηχανική**

#### **5<sup>η</sup> Σειρά Ασκήσεων**



**Ονοματεπώνυμο:** Αναστάσιος Μπατατέγας

**Αριθμός Μητρώου:** 09121431

**Εξάμηνο:** 9<sup>ο</sup>

**Σχολή:** ΕΜΦΕ

**Email:** [tasosmntdew@gmail.com](mailto:tasosmntdew@gmail.com) , [ge21431@mail.ntua.gr](mailto:ge21431@mail.ntua.gr)

**Διδάσκων:** Ε. Ρετσίνης

## Άσκηση 5.1

Έστω ότι για την άγνωστη θερμοκρασία  $T = T(t, x)$  ενός μονοδιάστατου προβλήματος διάχυσης θερμότητας σε αγωγό μήκους  $L = 1$  m, ισχύει η παρακάτω εξίσωση:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές  $t, x$  δηλώνουν τον χρόνο και την κατά μήκος απόσταση μετρημένη από το ανάντη άκρο του αγωγού, αντίστοιχα. Το πεδίο ορισμού της εξίσωσης είναι το σύνολο  $D = \{0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq L\}$ , με  $T = 2$  s.

Επιπλέον, δίνεται η αρχική συνθήκη τύπου Dirichlet για την θερμοκρασία την χρονική στιγμή  $t = 0$ :

$$T(t = 0, x) = 10, \quad 0 \leq x \leq L$$

και οι συνοριακές συνθήκες τύπου Dirichlet στο ανάντη ( $x = 0$ ) και στο κατόντη άκρο του αγωγού ( $x = L$ ):

$$T(t, x = 0) = 0, \quad 0 < t \leq T$$

$$T(t, x = L) = 0, \quad 0 < t \leq T$$

Υλοποιήστε στην γλώσσα προγραμματισμού Matlab την επίλυση της ανωτέρω εξίσωσης για τον προσδιορισμό της χωρικής κατανομής της θερμοκρασίας για κάθε χρονική στιγμή με:

1. Το ρητό αριθμητικό σχήμα.
2. Το απλό πεπλεγμένο σχήμα.
3. Το πεπλεγμένο σχήμα Crank – Nicolson.

Για κάθε σχήμα, τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν σε μορφή κατάλληλων διαγραμμάτων και ενδεικτικά κάποια και σε αριθμητική μορφή.

Παρατήρηση: Για το ρητό σχήμα θα πρέπει να γίνει έλεγχος της ευστάθειας.

## Λύση

Προς επίλυση του προβλήματος, ακολουθούμε την ανάλυση των Σημειώσεων. Εντός του μήκους ανάπτυξης της ροής θερμότητας, τα οριακά στρώματα αναπτύσσονται συνεχώς, και έως την ομοιογενοποίηση της θερμοκρασίας κατά μήκος του αγωγού (μόνιμο φαινόμενο), πραγματοποιείται ένα *μεταβατικό* φαινόμενο διάχυσής της, το οποίο μελετάται και στο παρόν πρόβλημα. Προς περιγραφή της διάχυσης θερμότητας αξιοποιείται ως άγνωστο μέγεθος η θερμοκρασία  $T$ , και χρησιμοποιούνται προς προσδιορισμό της οι συντεταγμένες χρόνου και θέσης ( $t, x$ ), όπως υπαγορεύονται από την εκφώνηση της άσκησης, ενώ, όπως υπαγορεύεται από την δεδομένη εξίσωση, ο συντελεστής διάχυσης του προβλήματος είναι σταθερός και ίσος με  $D = 1$ .

Το υπό μελέτη πρόβλημα, ως *πρόβλημα παραβολικού τύπου*, απαρτίζεται, εκτός από την εν λόγω διαφορική εξίσωση διάχυσης, και από μία χρονική αρχική συνθήκη (Α.Σ.) και δύο χωρικές συνοριακές συνθήκες (Σ.Σ.) στα δύο άκρα του φορέα αγωγού, καθιστώντας το ένα παραβολικό πρόβλημα αρχικών και συνοριακών συνθηκών

(Π.Α.Σ.Σ.), το οποίο είναι, επιπλέον, γραμμικό και μονοδιάστατο. Η πλήρης διατύπωση του υπό μελέτη δεδομένου προβλήματος παρατίθεται παρακάτω για λόγους μετέπειτα αναφοράς, και είναι η εξής:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta. \text{Ε.} : \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad D = \{0 \leq t \leq T, 0 \leq x \leq L\} \\ \text{Α.Σ.} (t = 0) : \quad T(t = 0, x) = f(x) \equiv 10, \quad 0 \leq x \leq L \\ \Sigma. \Sigma. (x = 0) : \quad T(t, x = 0) = g(t) \equiv 0, \quad 0 < t \leq T \\ \Sigma. \Sigma. (x = L) : \quad T(t, x = L) = h(t) \equiv 0, \quad 0 < t \leq T \end{array} \right\} \quad (4.1)$$

όπου το μήκος του αγωγού ισούται με  $L = 1 \text{ m}$  και ο χρόνος μελέτης του μεταβατικού φαινομένου ορίζεται έως και  $T = 2 \text{ s}$ .

Στα επόμενα, το Π.Α.Σ.Σ. (4.1) επιλύεται με την μέθοδο πεπερασμένων διαφορών, ακολουθώντας τρία διαφορετικά αριθμητικά σχήματα, τα οποία ωστόσο παρουσιάζουν κοινό τρόπο κατασκευής του χωροχρονικού υπολογιστικού πλέγματος. Αρχικά, το πεδίο ορισμού  $D$  διακριτοποιείται μέσω του εξής, ανά άξονα ομοιόμορφου, υπολογιστικού πλέγματος  $N_t \times N_x$  κόμβων  $\{(t_n, x_i) : n = 1, \dots, N_t, i = 1, \dots, N_x\}$ :

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 = 0, \quad t_n = t_1 + (n - 1) \cdot \Delta t = \frac{n - 1}{N_t - 1} T, \quad \Delta t \equiv \frac{T}{N_t - 1}, \quad n = 2, \dots, N_t \\ x_1 = 0, \quad x_i = x_1 + (i - 1) \cdot \Delta x = \frac{i - 1}{N_x - 1} L, \quad \Delta x \equiv \frac{L}{N_x - 1}, \quad i = 2, \dots, N_x \end{array} \right\} \quad (4.2)$$

Τονίζεται ότι το διακριτοποιημένο χρονικό πεδίο ορισμού λαμβάνεται, εξ υποθέσεως, κλειστό, ήτοι  $0 \leq t \leq t_{N_t} = (N_t - 1)\Delta t \equiv T$ , γεγονός που στηρίζεται στην υπόθεση ότι το μεταβατικό φαινόμενο διάχυσης θερμότητας επί του υπό μελέτη μονοδιάστατου αγωγού περιγράφεται ικανοποιητικά έως και την χρονική στιγμή  $T = 2 \text{ s}$  (έχουν δηλαδή επέλθει έως τότε οι φάσεις «ταχείας μεταβολής», και μετά από αυτή την στιγμή το σύστημα τείνει «εκθετικώς αργά» και ασυμπτωτικά στην μόνιμη κατάσταση).

Οι αρχικές και συνοριακές συνθήκες του Π.Α.Σ.Σ. (4.1) διακριτοποιούνται, βάσει του υπολογιστικού πλέγματος (4.2) ως εξής:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Α.Σ.} (t = 0) : \quad T_i^{n=1} = f(x_i) \equiv 10, \quad i = 1, \dots, N_x \\ \Sigma. \Sigma. (x = 0) : \quad T_{i=1}^n = g(t_n) \equiv 0, \quad n = 2, \dots, N_t \\ \Sigma. \Sigma. (x = L) : \quad T_{i=N_x}^n = h(t_n) \equiv 0, \quad n = 2, \dots, N_t \end{array} \right\} \quad (4.3)$$

Στην συνέχεια, η διαφορική εξίσωση του Π.Α.Σ.Σ. (4.1) διακριτοποιείται σε εξίσωση πεπερασμένων διαφορών στον εκάστοτε τυχαίο εσωτερικό κόμβο. Αναλόγως με το ακολουθούμενο σχήμα, η προσέγγιση πεπερασμένων διαφορών για τις εμπλεκόμενες παραγώγους της εξίσωσης του (4.1) είναι διαφορετική, και για αυτό η σχετική ανάλυση πραγματοποιείται και αναλύεται διακρίνοντας τις παρακάτω περιπτώσεις, που αφορούν σε καθένα υπό χρήση αριθμητικό σχήμα.

- **Ρητό αριθμητικό σχήμα :**

Η διακριτοποίηση των παραγωγών της εξίσωσης του (4.1) πραγματοποιείται προσεγγίζοντας τις παραγώγους στον τυχαίο εσωτερικό κόμβο  $(n, i)$  από τις σχέσεις πεπερασμένων διαφορών:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_i^n = \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + O(\Delta t) \quad (4.4a)$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i^n = \frac{T_i^{n+1} - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2) \quad (4.4b)$$

όπου αξιοποιείται ο συμβολισμός  $T_i^n \equiv T(t_n, x_i)$ . Αντικατάσταση των προσεγγίσεων πεπερασμένων διαφορών (4.4) στην διαφορική εξίσωση του (4.1), και αναδιάταξη, αποδίδει το Ρητό αριθμητικό σχήμα:

$$\text{Ρητό : } \boxed{T_i^{n+1} = \lambda T_{i-1}^n + (1 - 2\lambda)T_i^n + \lambda T_{i+1}^n,} \quad (4.5)$$

$$n = 1, \dots, N_t - 1, \quad i = 2, \dots, N_x - 1$$

$$\lambda \equiv D \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \equiv \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \quad (4.6)$$

Είναι φανερό από την (4.5) ότι ο υπολογισμός της τιμής  $T_i^{n+1}$ , δηλαδή της «χρονικής εξέλιξης» της τιμής θερμοκρασίας από τον κόμβο  $(n, i)$  στον κόμβο  $(n + 1, i)$ , γίνεται απευθείας από τις τιμές των γειτόνων της την προηγούμενη χρονική στιγμή  $n$ , υπό τις αρχικές και συνοριακές συνθήκες (4.3) του Π.Α.Σ.Σ. (4.1). Το αριθμητικό σφάλμα του Ρητού σχήματος (4.5) είναι τάξης  $O(\Delta t, \Delta x^2)$ .

- **Πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα :**

Η διακριτοποίηση εξίσωσης του Π.Α.Σ.Σ. (4.1) πραγματοποιείται προσεγγίζοντας τις παραγώγους στον εσωτερικό κόμβο  $(n + 1, i)$  από τις σχέσεις:

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_i^{n+1} = \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} + O(\Delta t) \quad (4.7a)$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i^{n+1} = \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2) \quad (4.7b)$$

Αντικατάσταση των προσεγγίσεων πεπερασμένων διαφορών (4.7) στην διαφορική εξίσωση του (4.1), και αναδιάταξη, αποδίδει το απλό Πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα:

$$\text{Πεπλεγμένο : } \boxed{-\lambda T_{i-1}^{n+1} + (1 - 2\lambda)T_i^{n+1} - \lambda T_{i+1}^{n+1} = T_i^n,} \quad (4.8)$$

$$n = 1, \dots, N_t - 1, \quad i = 2, \dots, N_x - 1$$

όπου η παράμετρος  $\lambda$  ορίζεται από την σχέση (4.6) παραπάνω. Είναι φανερό από την (4.8) ότι ο υπολογισμός της τιμής της «χρονικής εξέλιξης» της τιμής θερμοκρασίας από τον κόμβο  $(n, i)$  στους κόμβους  $(n + 1, i - 1)$ ,  $(n + 1, i)$ ,  $(n + 1, i + 1)$ , γίνεται, υπό τις αρχικές και συνοριακές συνθήκες (4.3) του Π.Α.Σ.Σ. (4.1), μέσω της επίλυσης ενός τριδιαγώνιου αλγεβρικού συστήματος εξισώσεων. Το αριθμητικό σφάλμα του απλού Πεπλεγμένου σχήματος (4.8) είναι και πάλι τάξης  $O(\Delta t, \Delta x^2)$ .

- **Πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα Crank – Nicolson :**

Η διακριτοποίηση των παραγωγών της εξίσωσης του (4.1) πραγματοποιείται, για αυτό το αριθμητικό σχήμα Crank – Nicolson, προσεγγίζοντας τις παραγώγους στον τυχαίο δυνητικό κόμβο  $(n + 1/2, i)$ , που κείται στο μέσον της απόστασης μεταξύ των χρονικά γειτονικών κόμβων  $(n, i)$  και  $(n + 1, i)$ , από τις εξής σχέσεις πεπερασμένων διαφορών (οι οποίες είναι ένας σταθμισμένος χρονικός μέσος όρος μεταξύ της εμπρόσθιας μεθόδου Euler στον χρονικό κόμβο  $n$  και της οπίσθιας μεθόδου Euler στον χρονικό κόμβο  $n + 1$ ):

$$\left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_i^{n+1/2} = \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{2 \Delta t/2} + O(\Delta t^2) \quad (4.9a)$$

$$\left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_i^n = \theta \frac{T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i-1}^{n+1}}{(\Delta x)^2} + (1 - \theta) \frac{T_{i+1}^n - 2T_i^n + T_{i-1}^n}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x^2) \quad (4.9b)$$

όπου αξιοποιείται ο συμβολισμός  $T_i^n \equiv T(t_n, x_i)$ , και  $\theta \in [0,1]$  είναι ο *συντελεστής βαρύτητας*, που καθορίζει τον «Ρητό» ή «Πεπλεγμένο» χαρακτήρα του εκάστοτε αριθμητικού σχήματος. Στα επόμενα, μελετάται η περίπτωση «ίσων βαρών» του σχήματος Crank – Nicolson, ήτοι η περίπτωση όπου  $\theta = 1/2$ .

Αντικατάσταση των προσεγγίσεων πεπερασμένων διαφορών (4.9) στην διαφορική εξίσωση του (4.1), και αναδιάταξη, αποδίδει το λεγόμενο στην παρακάτω ανάλυση *πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα Crank-Nicolson*:

$$\text{Crank – Nicolson : } \boxed{\begin{aligned} -\lambda T_{i-1}^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_i^{n+1} - \lambda T_{i+1}^{n+1} &= \lambda T_{i-1}^n + 2(1 - \lambda)T_i^n + \lambda T_{i+1}^n, \\ n &= 1, \dots, N_t - 1, \quad i = 2, \dots, N_x - 1 \end{aligned}} \quad (4.10)$$

όπου η παράμετρος  $\lambda$  ορίζεται από την σχέση (4.6) παραπάνω. Είναι φανερό από την (4.10) ότι ο υπολογισμός της τιμής της «χρονικής εξέλιξης» της τιμής θερμοκρασίας γίνεται, όπως και στην (4.8), υπό τις αρχικές και συνοριακές συνθήκες (4.3) του Π.Α.Σ.Σ. (4.1), μέσω της επίλυσης ενός *τριδιαγώνιου αλγεβρικού συστήματος εξισώσεων*. Ωστόσο, το αριθμητικό σφάλμα του πεπλεγμένου σχήματος Crank-Nicolson (4.10) είναι τάξης  $O(\Delta t^2, \Delta x^2)$ , ήτοι τετραγωνικής ακρίβειας και στον άξονα του διακριτοποιημένου χρόνου.

Μετά την ανάλυση, και διατύπωση, των αριθμητικών σχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν προς επίλυση του δεδομένου προβλήματος, είναι απαραίτητη μία σύντομη ανάλυση της Ευστάθειας, Συνοχής και Σύγκλισής τους. Όσον αφορά στο Ρητό αριθμητικό σχήμα, η ανάλυση von Neumann αποδίδει ότι *αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ευστάθεια του αριθμητικού σχήματος* είναι:

$$\lambda \equiv D \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \equiv \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} < \frac{1}{2} \quad (4.11)$$

Η ίδια ανάλυση τόσο για το απλό Πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα, όσο και για το πεπλεγμένο σχήμα Crank – Nicolson, συνεπάγεται ότι η *ευστάθεια των σχημάτων αυτών είναι εγγυημένη ανεξάρτητα των επιλεγόμενων χρονικών ( $\Delta t$ ) και χωρικών ( $\Delta x$ ) βημάτων διαμέρισης*. Όσον αφορά στην Συνοχή των αριθμητικών σχημάτων, μετά από εξαγωγή των αντίστοιχων *τροποποιημένων διαφορικών εξισώσεων*, εξάγεται το συμπέρασμα ότι *όλα τα υπό μελέτη αριθμητικά σχήματα χαρακτηρίζονται από Συνοχή*,

ήτοι οι τροποποιημένες διαφορικές εξισώσεις (τις οποίες αυτά επιλύουν) τείνουν να ταυτιστούν με την διαφορική εξίσωση του Π.Α.Σ.Σ. (4.1) καθώς  $\Delta t, \Delta x \rightarrow 0^+$ . Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι για το Ρητό αριθμητικό σχήμα, λόγω της μορφής της τροποποιημένης διαφορικής του εξίσωσης, στην περίπτωση όπου:

$$\lambda \equiv D \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \equiv \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{1}{6} \quad (4.12)$$

η αριθμητική ακρίβεια του σχήματος αναβαθμίζεται από  $O(\Delta t, \Delta x^2)$  σε  $O(\Delta t^2, \Delta x^4)$ , ενώ το υπολογιστικό κόστος (που αφορά στον αριθμό κόμβων του υπολογιστικού πλέγματος) παραμένει το ίδιο, και η Συνοχή του σχήματος επίσης βελτιώνεται (η ασυμπτωτική ταύτιση της τροποποιημένης διαφορικής εξίσωσης με αυτή του (4.1) γίνεται ταχύτερη). Τέλος, σύμφωνα με το Θεώρημα Lax, και δεδομένου ότι το Π.Α.Σ.Σ. της (4.1) είναι γραμμικό, η ευστάθεια και συνοχή των υπό μελέτη αριθμητικών σχημάτων εξασφαλίζουν και την Σύγκλιση της εκάστοτε ακριβούς λύσης πεπερασμένων διαφορών στην συνεχή λύση του προβλήματος.

Δεδομένου ότι, τόσο για το απλό πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα, όσο και για το σχήμα Crank – Nicolson, το προκύπτον αλγεβρικό σύστημα από εφαρμογή των προσεγγίσεων πεπερασμένων διαφορών είναι τριδιαγωνίας μορφής, η μέθοδος που θα αξιοποιηθεί για την επίλυσή του είναι ο Αλγόριθμος Thomas. Η υλοποίηση του αλγορίθμου Thomas έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες Σειρές Ασκήσεων (βλ. την επίλυση 1<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> Σειράς Ασκήσεων του υποφαινόμενου). Ο πηγαίος κώδικας γράφεται, και αποθηκεύεται, σε ένα αρχείο Matlab συνάρτησης (m-function file) με όνομα “ThomasAlgorithmTriInput.m”, και παρατίθεται παρακάτω. Η εν λόγω συνάρτηση υλοποίησης του αλγορίθμου Thomas, αποτελεί ελαφρώς τροποποιημένη εκδοχή της αντίστοιχης επεξηγημένης συνάρτησης της Άσκησης 1.1 της 1ης Σειράς Ασκήσεων ώστε να δέχεται ως όρισμά της μόνον τις διαγωνίους (**a,b,c**) του πίνακα του τριδιαγωνίου συστήματος, και όχι ολόκληρο τον πίνακα *A* αυτού. Κατά τα άλλα, η «γενική λογική» υλοποίησης του αλγορίθμου καθώς και ο έλεγχος των δεδομένων εισόδου, γίνεται με κοινό τρόπο, και για τον λόγο αυτό, οι αντίστοιχες επεξηγήσεις παραλείπονται. Ο πλήρης πηγαίος κώδικας της εν λόγω συνάρτησης “ThomasAlgorithmTriInput.m” παρουσιάζεται παρακάτω.

#### MATLAB FUNCTION M-FILE (ThomasAlgorithmTriInput.m):

```
function [x] = ThomasAlgorithmTriInput(a,b,c,d)
% Function ThomasAlgorithmTriInput.m
%-----
% Solution of tridiagonal linear system A*x = d, A=diag(a,b,c)
% Input : - diagonal vectors a,b,c of matrix A           (n x 1).
%         - const. vector d                               (n x 1).
% Output: - vector x = solution of (Ax=d)                 (n x 1).
%-----

% --- System dimension & solution definition ---
n = length(d);
x = zeros(n,1);

% --- Input validity ---
% Ensure d is in column form :
d = d(:);
% Ensure a,b,c and d are properly sized :
if(length(a) ~= n || a(1) ~= 0)
```

```

    error('Lower diagonal a is not (n x 1) or a(1) isnot 0. ');
elseif(length(b) ~= n)
    error('Diagonal b is not (n x 1). ');
elseif(length(c) ~= n || c(n) ~= 0)
    error('Upper diagonal c is not (n x 1) or c(n) isnot 0. ');
end

% --- Thomas' method implementation ---
% --- 1. Forward Elimination Stage ---
c(1) = c(1)/b(1);
d(1) = d(1)/b(1);
% Loop over vector c:
for i = 2 : n-1
    denominator = b(i)-a(i)*c(i-1);
    if(denominator==0)
        error('Matrix A is singular or has bad condition. ');
    end
    c(i) = c(i)/denominator;
end
% Loop over vector d:
for i = 2 : n
    denominator = b(i)-a(i)*c(i-1);
    if(denominator==0)
        error('Matrix A is singular or has bad condition. ');
    end
    d(i) = (d(i)-a(i)*d(i-1))/denominator;
end
x(n) = d(n);
% --- 2. Backward Substitution Stage ---
for i = n-1 : -1 : 1
    x(i) = d(i) - c(i)*x(i+1);
end
end

```

Σε αυτό το σημείο, το υπό μελέτη πρόβλημα επιλύεται μέσω πεπερασμένων διαφορών με καθένα από τα τρία προαναφερθέντα αριθμητικά σχήματα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται πρωτίστως σε γραφική μορφή, ακολουθώντας τα «πρότυπα» διαγράμματα των Σημειώσεων του μαθήματος, ενώ παρατίθενται ορισμένα από αυτά και σε αριθμητική μορφή, για λόγους πληρότητας παρουσίασης.

1. Υλοποιείται σε γλώσσα Matlab η επίλυση του εν λόγω προβλήματος μέσω πεπερασμένων διαφορών, μέσω του Ρητού αριθμητικού σχήματος, ακολουθώντας την αλγοριθμική διαδικασία των Σημειώσεων του μαθήματος. Η επίλυση του αντίστοιχου συστήματος (4.5) πραγματοποιείται άμεσα, με μόνο σημείο επιπλοκής τον έλεγχο ευστάθειας του σχήματος (για τις επιλεγόμενες τιμές των  $N_t$  και  $N_x$ ). Στο παρακάτω αρχείο (m-script file), παρουσιάζεται η επίλυση του εν λόγω συστήματος για αριθμό κόμβων υπολογιστικού πλέγματος ίσο με  $N_x = 23$ ,  $N_t = 2000$ . Για τις τιμές αυτές, η παράμετρος  $\lambda$  του αριθμητικού σχήματος ικανοποιεί την σχέση:

$$\lambda(N_x = 23, N_t = 2000) = \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} = \frac{\frac{T}{(N_t - 1)}}{\left(\frac{L}{(N_x - 1)}\right)^2} = 0.4842 < 0.5 \quad (4.13)$$

και, βάσει του κριτηρίου (4.11), το Ρητό αριθμητικό σχήμα είναι *ευσταθές*, ήτοι τα ενίστε προκύπτοντα αριθμητικά σφάλματα στις αρχικές και συνοριακές συνθήκες διαδίδονται με «φραγμένο» τρόπο στην τελική λύση του προβλήματος. Η «γενική λογική» υλοποίησης του κώδικα που παρουσιάζεται παρακάτω, έγκειται, μετά τον ορισμό του υπολογιστικού πλέγματος, στην αρχικοποίηση ενός  $N_t \times N_x$  πίνακα T\_EX στον οποίο αποθηκεύονται οι τιμές θερμοκρασίας των κόμβων, χωρικά κατά στήλες, και χρονικά κατά γραμμές. Επομένως, το στοιχείο T\_EX(n,i) του εν λόγω πίνακα αποτελεί την τιμή θερμοκρασίας του κόμβου (n,i) του υπολογιστικού πλέγματος. Έπειτα από εφαρμογή των αρχικών και συνοριακών συνθηκών, εκτελείται ένας διπλός βρόγχος, για κάθε χρονικό κόμβο  $n = 1, \dots, N_t - 1$ , όπου υπολογίζεται το δεξί μέλος της (4.5) για κάθε εσωτερικό κόμβο  $i = 2, \dots, N_x - 1$ , και το εκάστοτε αποτέλεσμα καταχωρείται στο στοιχείο T\_EX(n+1,i) του «επόμενου» χρονικού κόμβου. Τα αποτελέσματα επίλυσης, παρουσιάζονται, εκτός από την μορφή αριθμητικών τιμών, και γραφικά, ακολουθώντας ως «υπόδειγμα» για τα παραγόμενα διαγράμματα αυτά που παρουσιάζονται στις Σημειώσεις του μαθήματος. Ο πλήρης πηγαίος κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω παρουσιάζεται παρακάτω.

#### MATLAB SCRIPT M-FILE (Ex5\_1\_1\_Explicit\_Script.m):

```
clear
clc

% --- CFD Exercise 5.1 ---
% --- Part 1 ---
% (Explicit Scheme)
% Solution script (using ThomasAlgorithmTriInput.m)
%
% -----
% --- 1D DIFFUSION EQUATION ---
% -----
% Equation:  $dT/dt = D * d^2T/dx^2$  ,  $D = \{(t,x): 0 < t < T, 0 < x < L\}$ 
% Initial Condition (t=0):  $T(0,x) = f(x) = 10$ 
% Boundary Condition (x=0):  $T(t,0) = g(t) = 0$ 
% Boundary Condition (x=L):  $T(t,L) = h(t) = 0$ 
% -----
%
% -----
% --- DEFINITION OF PARAMETERS ---
% -----
% --- Definition of equation & boundary parameters ---
L = 1;
Tmax = 2;
D = 1;
% --- Definition of number of nodes ---
% Equally spaced spatial grid (Nx):
Nx = 23;
% Equally spaced time grid (Nt):
Nt = 2000;
% --- Definition of computational grid ---
x = linspace(0,L,Nx);
t = linspace(0,Tmax,Nt);
[T,X] = meshgrid(t,x);
% Measures of spatial and time divisions:
dx = L/(Nx-1);
dt = Tmax/(Nt-1);
% Stability parameter definition:
```

```
lamda = D*dt/(dx^2);
% Print grid initialization on terminal:
fprintf('--- Grid Definition ---\n');
fprintf('Number of spatial nodes: Nx = %d\n',Nx);
fprintf('Number of time nodes: Nt = %d\n',Nt);
fprintf('Spatial grid step size : dx = %d\n',dx);
fprintf('Time grid step size : dt = %d\n',dt);
fprintf('--- Diffusion Constant ---\n');
fprintf('D = %d\n',D);
fprintf('--- Domain Boundaries ---\n');
fprintf('L = %d m\n',L);
fprintf('Tmax = %d s\n',Tmax);
% Numerical Scheme Stability Check:
fprintf('--- Explicit Scheme Stability ---\n');
if(lamda >= 0.5)
    fprintf('Stability parameter  $\lambda$  = %.4f >= 0.5\n',lamda);
    fprintf('Explicit Scheme is unstable.\n');
else
    fprintf('Stability parameter  $\lambda$  = %.4f < 0.5\n',lamda);
    fprintf('Explicit Scheme is stable.\n');
end
%
% -----
% --- SOLUTION OF I.B.V.P. ---
% -----
% --- Initializations ---
% Matrices for node values contain time nodes (n) as rows and
% space nodes (i) as columns.
T_EX = zeros(Nt,Nx);
%
% --- Initial & Boundary Conditions ---
% Initial condition (t=0, n=1):
T_EX(1,:) = 10;
% Boundary condition (x=0, i=1):
T_EX(2:Nt,1) = 0;
% Boundary condition (x=L, i=Nx):
T_EX(2:Nt,Nx) = 0;
%
% -----
% --- Explicit Scheme Solution ---
% -----
for n = 1 : Nt-1
    for i = 2 : Nx-1
        T_EX(n+1,i) = lamda*T_EX(n,i-1)+(1-2*lamda)*T_EX(n,i)+...
            lamda*T_EX(n,i+1);
    end
end
%
% -----
% --- GRAPHS FOR TEMPERATURE DISTRIBUTION ---
% -----
str_title1 = 'Temperature Distribution - Explicit Scheme';
str_title2 = 'Temperature Spatial Profile - Explicit Scheme';
str_title3 = 'Temperature Time Profile - Explicit Scheme';
str_sub = sprintf(['(N_x=%d spatial nodes, N_t=%d time nodes,' ...
    'D = %.2f,  $\lambda$  = %.4f)'], Nx, Nt, D, lamda);
%
% -----
% --- Figure 1: Temperature T(t,x) Surface Graph ---
```

```
% -----
figure(1);
surf(t, x, T_EX');
zlim([min(T_EX(:)) 10]); % Dynamic z-limit to show negative oscillations.
shading interp; grid on; box on; colormap default;
xlabel('t (s)'); ylabel('x (m)'); zlabel('T(t,x)');
title({str_title1}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
view([220 30]);
hold on;
mesh(T, X, T_EX', ...
      'FaceColor', 'none', 'LineWidth', 0.8, ...
      'EdgeColor', 'k', 'EdgeAlpha', 0.5);
hold off;
%
% -----
% --- Figure 2: Temperature spatial profile Graph ---
% -----
figure(2);
hold on; box on; grid on;
% Setup Line Colors
line_colors = lines(Nt);
% Initialize arrays to store Legend Info
legend_handles = []; % To store the plot objects for the legend
legend_strings = {}; % To store the text "t = ..."
for n = 1 : Nt
    % Plot the line with its specific color
    h = plot(x, T_EX(n,:), ...
            'LineWidth', 0.1, ...
            'Color', line_colors(n,:));
    legend_handles(end+1) = h;
    legend_strings{end+1} = sprintf('t = %.3f s', t(n));
end
% Create the Legend Box
lgd = legend(legend_handles, legend_strings, 'Location', 'EastOutside');
title(lgd, 'Time (s)'); % Add a title to the legend box
lgd.FontSize = 3;
% Graph Formatting
xlabel('x (m)'); ylabel('Temperature T(t,x)');
title({str_title2}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
xlim([0 L]); ylim([-1 10]);
%
% -----
% --- Figure 3: Temperature time profile Graph ---
% -----
figure(3);
hold on; box on; grid on;
% Setup Line Colors
line_colors = lines(Nx);
% Initialize arrays to store Legend Info
legend_handles = []; % To store the plot objects for the legend
legend_strings = {}; % To store the text "t = ..."
for i = 1 : Nx
    % Plot the line with its specific color
    h = plot(t, T_EX(:,i)', ...
            'LineWidth', 0.1, ...
            'Color', line_colors(i,:));
    legend_handles(end+1) = h;
end
```

```

        legend_strings{end+1} = sprintf('x = %.3f m', x(i));
    end
    % Create the Legend Box
    lgd = legend(legend_handles, legend_strings, 'Location', 'EastOutside');
    title(lgd, 'Position x (m)');          % Add a title to the legend box
    lgd.FontSize = 3;
    % Graph Formatting
    xlabel('t (s)'); ylabel('Temperature T(t,x)');
    title({str_title3}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
    subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
    xlim([0 Tmax]); ylim([-1 10]);
    %
    % -----
    % --- ARITHMETIC DATA IN TABLE FORMAT ---
    % -----
    mid = ceil(Nx/2);
    fprintf('-----\n');
    fprintf('--- ARITHMETIC RESULTS (Explicit Scheme) ---\n');
    fprintf('Central Node T(t, x=%.2f)\n', x(mid));
    fprintf('Time(s) \t Temperature\n');
    for n = 1:10
        fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_EX(n, mid));
    end
    fprintf('... \t \t ...\n');
    for n = Nt-9:Nt
        fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_EX(n, mid));
    end
    fprintf('-----\n');
    fprintf('Left Node T(t, x=%.2f)\n', x(1));
    fprintf('Time(s) \t Temperature\n');
    for n = 1:10
        fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_EX(n, 1));
    end
    fprintf('... \t \t ...\n');
    for n = Nt-9:Nt
        fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_EX(n, 1));
    end
    fprintf('-----\n');
    %
    % End of script.

```

Τρέχοντας το παραπάνω m-script αρχείο, λαμβάνουμε στο τερματικό του Matlab την λύση του τριδιαγώνιου συστήματος (4.5), η οποία αποδίδει την λύση του εν λόγω προβλήματος μέσω του Ρητού αριθμητικού σχήματος, σε μορφή εκτύπωσης που ρυθμίζεται μέσω της συνάρτησης `fprintf()`. Προς σύμπτυξη της παρουσίασης των δεδομένων, εκτός των διαφόρων στοιχείων σχετικά με την δόμηση του υπολογιστικού πλέγματος και την σύγκλιση των μεθόδων (βλ. Εικόνα I παρακάτω), παρουσιάζονται μόνον οι δέκα πρώτες και δέκα τελευταίες τιμές θερμοκρασίας, αφενός του κεντρικού κόμβου του αγωγού, αφετέρου του «αριστερού» άκρου του αγωγού, όπου εξ ορισμού  $x = 0$  (βλ. Εικόνες II, III). Η αντίστοιχη τρισδιάστατη γραφική παράσταση της χρονικής εξέλιξης του προφίλ θερμοκρασίας κατά μήκος του αγωγού φαίνεται στο αντίστοιχο Διάγραμμα I(A), παρακάτω, ενώ στα Διαγράμματα I(B), I(C) φαίνονται τα αντίστοιχα προφίλ θερμοκρασίας, ως προς την χωρική διεύθυνση, και ως προς την χρονική διεύθυνση, αντιστοίχως.

```

Command Window

--- Grid Definition ---
Number of spatial nodes: Nx = 23
Number of time      nodes: Nt = 2000
Spatial grid step size : dx = 4.545455e-02
Time      grid step size : dt = 1.000500e-03
--- Diffusion Constant ---
D = 1
--- Domain Boundaries ---
L      = 1 m
Tmax = 2 s
--- Explicit Scheme Stability ---
Stability parameter  $\lambda = 0.4842 < 0.5$ 
Explicit Scheme is stable.
-----

```

Εικόνα I.

```

Command Window

-----
--- ARITHMETIC RESULTS (Explicit Scheme) ---
Central Node T(t, x=0.50)
Time(s)      Temperature
0.0000       10.0000
0.0010       10.0000
0.0020       10.0000
0.0030       10.0000
0.0040       10.0000
0.0050       10.0000
0.0060       10.0000
0.0070       10.0000
0.0080       10.0000
0.0090       10.0000
...
1.9910       0.0000
1.9920       0.0000
1.9930       0.0000
1.9940       0.0000
1.9950       0.0000
1.9960       0.0000
1.9970       0.0000
1.9980       0.0000
1.9990       0.0000
2.0000       0.0000
-----

```

Εικόνα II.

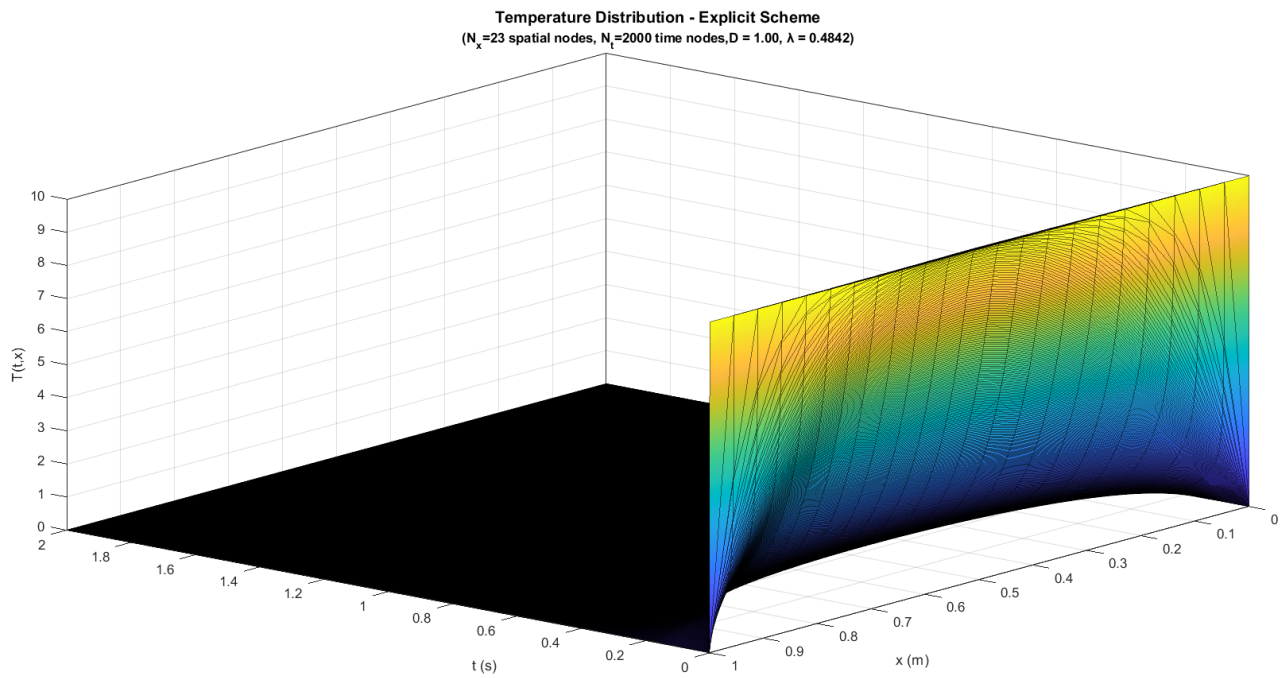
```

Command Window

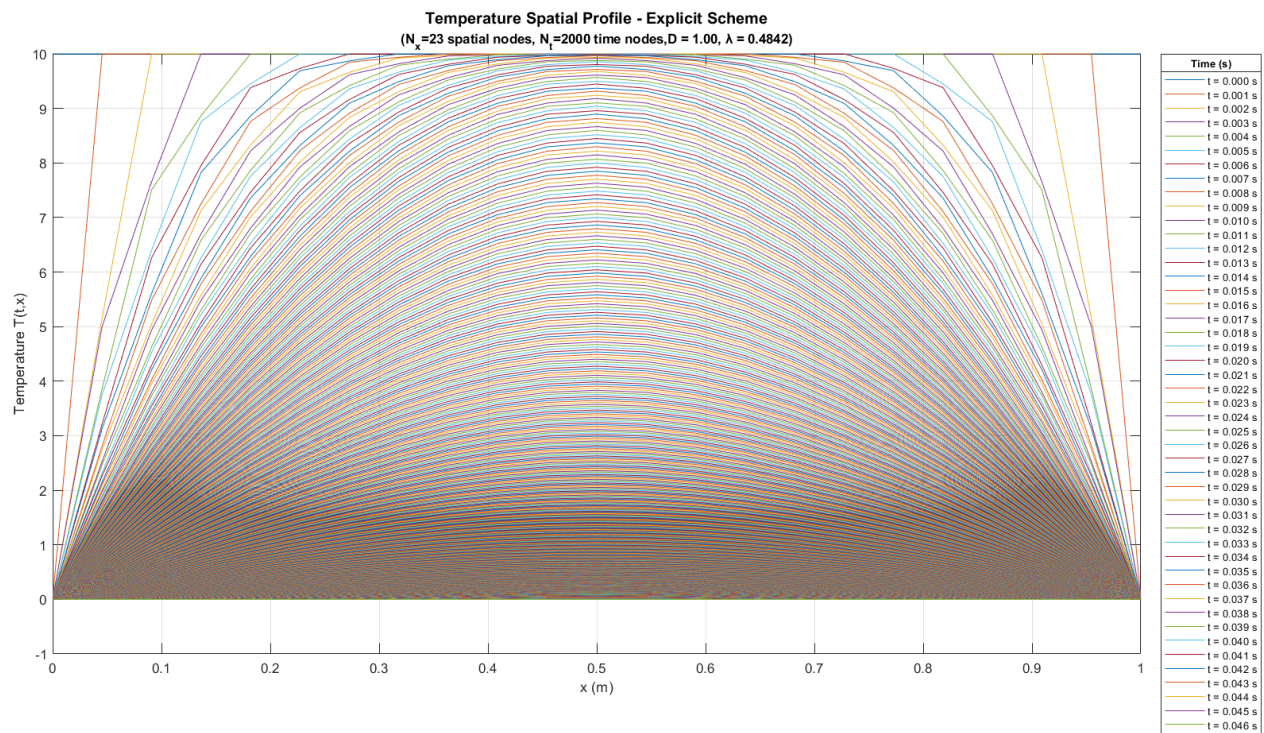
-----
Left Node T(t, x=0.00)
Time(s)      Temperature
0.0000       10.0000
0.0010       0.0000
0.0020       0.0000
0.0030       0.0000
0.0040       0.0000
0.0050       0.0000
0.0060       0.0000
0.0070       0.0000
0.0080       0.0000
0.0090       0.0000
...
1.9910       0.0000
1.9920       0.0000
1.9930       0.0000
1.9940       0.0000
1.9950       0.0000
1.9960       0.0000
1.9970       0.0000
1.9980       0.0000
1.9990       0.0000
2.0000       0.0000
-----

```

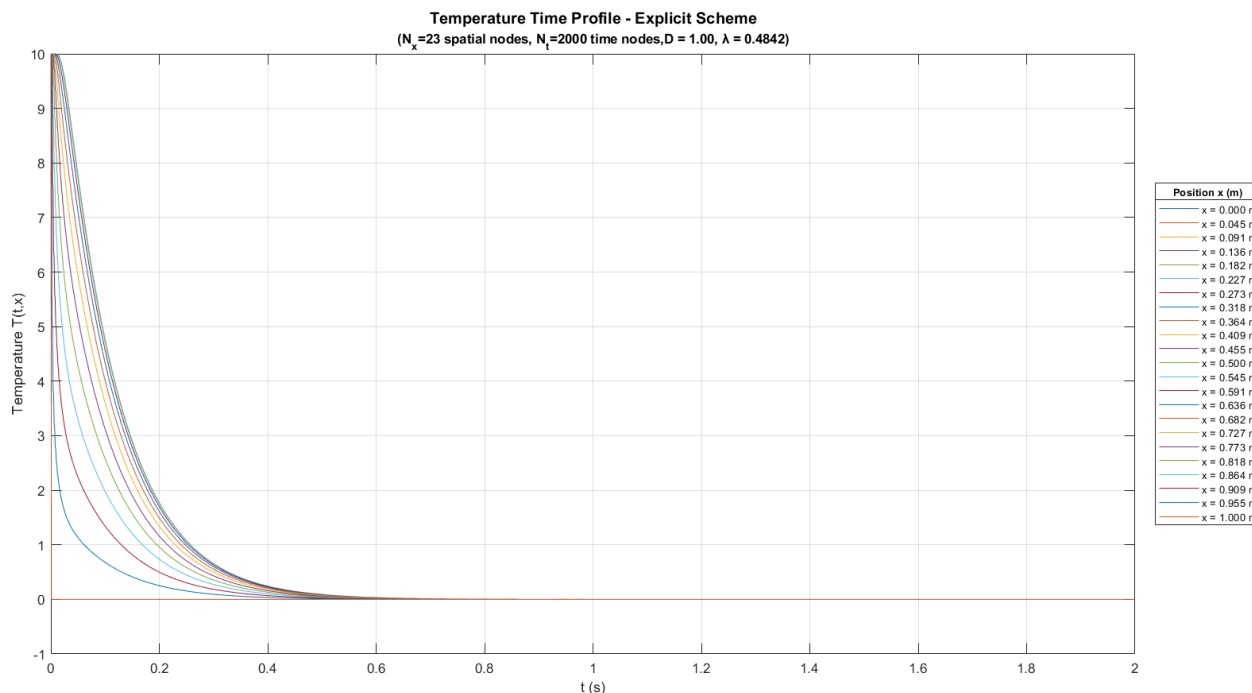
Εικόνα III.



Διάγραμμα I(A).



Διάγραμμα I(B).



Διάγραμμα I(C).

Από τα παραπάνω παραγόμενα Διαγράμματα I(A), I(B) και I(C), γίνεται εμφανής η σύγκλιση (και η ευστάθεια) του Ρητού αριθμητικού σχήματος, καθώς αυτά έχουν την αναμενόμενη μορφή, ήτοι η θερμοκρασία που επιβάλλεται στον ευθύγραμμο μονοδιάστατο αγωγό την στιγμή  $t = 0$  (δηλ.  $T(0, x) = 10$ ) αρχίζει ραγδαία να διαχέεται «προς τα άκρα» (λόγω της διαφορικής εξίσωσης του προβλήματος, και των σταθερά μηδενικών συνοριακών συνθηκών στα άκρα του αγωγού), αφήνοντας τον αγωγό σε θερμοκρασία ίση με αυτή των άκρων του (δηλ. μηδενική) στην μόνιμη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του αριθμού κόμβων του υπολογιστικού πλέγματος  $N_x = 23$ ,  $N_t = 2000$  πραγματοποιείται για λόγους επίδειξης, και προς ευκρινέστερη εμφάνιση των παραπάνω διαγραμμάτων. Ένα καλύτερο ζεύγος τιμών, που παρέχει λεπτότερη χωρική διαμέριση, και ταυτόχρονα διατηρεί την ευστάθεια του Ρητού σχήματος, θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι  $N_x = 40, N_t = 7500$ . Ωστόσο, οι τιμές αυτές παράγουν ιδιαίτερα «πυκνά» προφίλ θερμοκρασίας, και για ευκρινή παρουσίασή τους θα έπρεπε να γίνει επιλογή παρουσίασης ορισμένων μόνον χρονικών ή χωρικών κόμβων.

2. Υλοποιείται σε γλώσσα Matlab η επίλυση του εν λόγω προβλήματος μέσω πεπερασμένων διαφορών, μέσω του απλού Πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος, ακολουθώντας την αλγοριθμική διαδικασία των Σημειώσεων του μαθήματος. Η επίλυση του αντίστοιχου τριδιαγώνιου συστήματος (4.8) πραγματοποιείται άμεσα μέσω του αλγορίθμου Thomas, η υλοποίηση του οποίου παρατίθεται παραπάνω. Στο παρακάτω αρχείο (m-script file), παρουσιάζεται η επίλυση του εν λόγω συστήματος για αριθμό κόμβων υπολογιστικού πλέγματος ίσο με  $N_x = 100$ ,  $N_t = 100$  και, βάσει του θεωρήματος Lax, το απλό Πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα είναι πάντοτε ευσταθές, ήτοι τα ενίοτε προκύπτοντα αριθμητικά σφάλματα στις αρχικές και συνοριακές συνθήκες διαδίδονται με «φραγμένο» τρόπο στην τελική λύση του προβλήματος.

Η «γενική λογική» υλοποίησης του κώδικά που παρουσιάζεται παρακάτω, έγκειται, μετά τον ορισμό του υπολογιστικού πλέγματος, στην αρχικοποίηση ενός  $N_t \times N_x$  πίνακα  $T\_IM$  στον οποίο αποθηκεύονται οι τιμές θερμοκρασίας των κόμβων, χωρικά κατά στήλες, και χρονικά κατά γραμμές. Επομένως, το στοιχείο  $T\_IM(n,i)$  του εν λόγω πίνακα αποτελεί την τιμή θερμοκρασίας του κόμβου  $(n,i)$  του υπολογιστικού πλέγματος. Έπειτα από εφαρμογή των αρχικών και συνοριακών συνθηκών, εκτελείται ένας βρόγχος, για κάθε χρονικό κόμβο  $n = 1, \dots, N_t - 1$ , όπου επιλύεται το εν λόγω αλγεβρικό σύστημα μέσω του αλγορίθμου Thomas (έπειτα από αρχικοποίηση των τριών μη-μηδενικών διαγωνίων,  $-1, 0, +1$ , του πίνακα του συστήματος) και το εκάστοτε αποτέλεσμα καταχωρείται υπό μορφή γραμμής στην αντίστοιχη γραμμή  $T\_IM(n+1, 2:Nx-1)$  του «επόμενου» χρονικού κόμβου. Ο πλήρης πηγαίος κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω παρουσιάζεται παρακάτω.

#### MATLAB SCRIPT M-FILE (Ex5\_1\_1\_Implicit\_Script.m):

```
clear
clc

% --- CFD Exercise 5.1 ---
% --- Part 2 ---
% (Simple Implicit Scheme)
% Solution script (using ThomasAlgorithmTriInput.m)
%
% -----
% --- 1D DIFFUSION EQUATION ---
% -----
% Equation:  $dT/dt = D * d^2T/dx^2$ ,  $D = \{(t,x): 0 < t < T, 0 < x < L\}$ 
% Initial Condition (t=0):  $T(0,x) = f(x) = 10$ 
% Boundary Condition (x=0):  $T(t,0) = g(t) = 0$ 
% Boundary Condition (x=L):  $T(t,L) = h(t) = 0$ 
% -----
%
% -----
% --- DEFINITION OF PARAMETERS ---
% -----
% --- Defintion of equation & boundary parameters ---
L = 1;
Tmax = 2;
D = 1;
% --- Definition of number of nodes ---
% Equally spaced spatial grid (Nx):
Nx = 100;
% Equally spaced time grid (Nt):
Nt = 100;
% --- Definition of computational grid ---
x = linspace(0,L,Nx);
t = linspace(0,Tmax,Nt);
[T,X] = meshgrid(t,x);
% Measures of spatial and time divisions:
dx = L/(Nx-1);
dt = Tmax/(Nt-1);
% Stability parameter definition:
lamda = D*dt/(dx^2);
% Print grid initialization on terminal:
fprintf('--- Grid Definition ---\n');
fprintf('Number of spatial nodes: Nx = %d\n',Nx);
fprintf('Number of time nodes: Nt = %d\n',Nt);
```

```

fprintf('Spatial grid step size : dx = %d\n',dx);
fprintf('Time      grid step size : dt = %d\n',dt);
fprintf('--- Diffusion Constant ---\n');
fprintf('D = %d\n',D);
fprintf('--- Domain Boundaries ---\n');
fprintf('L      = %d m\n',L);
fprintf('Tmax = %d s\n',Tmax);
fprintf('--- Simple Implicit Scheme Stability ---\n');
fprintf('Stability parameter  $\lambda$  = %.4f\n',lamda);
fprintf('Numerical scheme is always stable, independently of  $\lambda$ . \n');
%
% -----
% --- SOLUTION OF I.B.V.P. ---
% -----
% --- Initializations ---
% Matrices for node values contain time nodes (n) as rows and
% space nodes (i) as columns.
T_IM = zeros(Nt,Nx);
%
% --- Initial & Boundary Conditions ---
% Initial condition (t=0, n=1):
T_IM(1,:) = 10;
% Boundary condition (x=0, i=1):
T_IM(2:Nt,1) = 0;
% Boundary condition (x=L, i=Nx):
T_IM(2:Nt,Nx) = 0;
%
% -----
% --- Simple Implicit Scheme Solution ---
% -----
% Tridiagonal -1,0,+1 diagonals definition:
a_IM = -lamda*ones(Nx-2,1);      % Lower diagonal (-1).
a_IM(1) = 0;
b_IM = (1+2*lamda)*ones(Nx-2,1); % Main diagonal ( 0).
c_IM = -lamda*ones(Nx-2,1);      % Upper diagonal (+1).
c_IM(Nx-2) = 0;

% Main loop:
for n = 1 : Nt-1
    % Previous time (n) temperature (in row form):
    d_IM = T_IM(n, 2:Nx-1);
    % Solution of system for new time (n+1):
    T_IM(n+1,2:Nx-1) = ThomasAlgorithmTriInput(a_IM,b_IM,c_IM,d_IM)';
    % Note: The implementation of ThomasAlgorithmTriInput.m handles the
    %       fact that d_IM is in row form. The output is in column form,
    %       so we make it in row form with " ' " at the end.
end
%
% -----
% --- GRAPHS FOR TEMPERATURE DISTRIBUTION ---
% -----
str_title1 = 'Temperature Distribution - Simple Implicitn Scheme';
str_title2 = 'Temperature Spatial Profile - Simple Implicit Scheme';
str_title3 = 'Temperature Time Profile - Simple Implicit Scheme';
str_sub    = sprintf('(N_x=%d spatial nodes, N_t=%d time nodes, D = %.2f)',
Nx, Nt, D);
%
% -----
% --- Figure 1: Temperature T(t,x) Surface Graph ---

```

```
% -----
figure(1);
surf(t, x, T_IM');
zlim([min(T_IM(:)) 10]); % Dynamic z-limit to show negative oscillations.
shading interp; grid on; box on; colormap default;
xlabel('t (s)'); ylabel('x (m)'); zlabel('T(t,x)');
title({str_title1}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
view([220 30]);
hold on;
mesh(T, X, T_IM', ...
      'FaceColor', 'none', 'LineWidth', 0.8, ...
      'EdgeColor', 'k', 'EdgeAlpha', 0.5);
hold off;
%
% -----
% --- Figure 2: Temperature spatial profile Graph ---
% -----
figure(2);
hold on; box on; grid on;
% Setup Line Colors
line_colors = lines(Nt);
% Initialize arrays to store Legend Info
legend_handles = []; % To store the plot objects for the legend
legend_strings = {}; % To store the text "t = ..."
for n = 1 : Nt
    % Plot the line with its specific color
    h = plot(x, T_IM(n,:), ...
            'LineWidth', 0.1, ...
            'Color', line_colors(n,:));
    legend_handles(end+1) = h;
    legend_strings{end+1} = sprintf('t = %.3f s', t(n));
end
% Create the Legend Box
lgd = legend(legend_handles, legend_strings, 'Location', 'EastOutside');
title(lgd, 'Time (s)'); % Add a title to the legend box
lgd.FontSize = 3;
% Graph Formatting
xlabel('x (m)'); ylabel('Temperature T(t,x)');
title({str_title2}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
xlim([0 L]); ylim([-1 12]);
%
% -----
% --- Figure 3: Temperature time profile Graph ---
% -----
figure(3);
hold on; box on; grid on;
% Setup Line Colors
line_colors = lines(Nx);
% Initialize arrays to store Legend Info
legend_handles = []; % To store the plot objects for the legend
legend_strings = {}; % To store the text "t = ..."
for i = 1 : Nx
    % Plot the line with its specific color
    h = plot(t, T_IM(:,i)', ...
            'LineWidth', 0.1, ...
            'Color', line_colors(i,:));
    legend_handles(end+1) = h;
end
```

```

    legend_strings{end+1} = sprintf('x = %.3f m', x(i));
end
% Create the Legend Box
lgd = legend(legend_handles, legend_strings, 'Location', 'EastOutside');
title(lgd, 'Position x (m)'); % Add a title to the legend box
lgd.FontSize = 3;
% Graph Formatting
xlabel('t (s)'); ylabel('Temperature T(t,x)');
title({str_title3}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
xlim([0 Tmax]); ylim([0 10]);
%
% -----
% --- ARITHMETIC DATA IN TABLE FORMAT ---
% -----
mid = ceil(Nx/2);
fprintf('-----\n');
fprintf('--- ARITHMETIC RESULTS (Simple Implicit Scheme) ---\n');
fprintf('Central Node T(t, x=%.2f)\n', x(mid));
fprintf('Time(s) \t Temperature\n');
for n = 1:10
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_IM(n, mid));
end
fprintf('... \t \t ...\n');
for n = Nt-9:Nt
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_IM(n, mid));
end
fprintf('-----\n');
fprintf('Left Node T(t, x=%.2f)\n', x(1));
fprintf('Time(s) \t Temperature\n');
for n = 1:10
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_IM(n, 1));
end
fprintf('... \t \t ...\n');
for n = Nt-9:Nt
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_IM(n, 1));
end
fprintf('-----\n');
%
% End of script.

```

Τρέχοντας το παραπάνω m-script αρχείο, λαμβάνουμε στο τερματικό του Matlab την λύση του τριδιαγώνιου συστήματος (4.8), η οποία αποδίδει την λύση του εν λόγω προβλήματος μέσω του απλού Πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος Προς σύμπτυξη της παρουσίασης των δεδομένων, εκτός των διαφόρων στοιχείων σχετικά με την δόμηση του υπολογιστικού πλέγματος και την σύγκλιση των μεθόδων (βλ. Εικόνα IV παρακάτω), παρουσιάζονται μόνον οι δέκα πρώτες και δέκα τελευταίες τιμές θερμοκρασίας, αφενός του κεντρικού κόμβου του αγωγού, αφετέρου του «αριστερού» άκρου του αγωγού, όπου εξ ορισμού  $x = 0$  (βλ. Εικόνες V, VI). Η αντίστοιχη τρισδιάστατη γραφική παράσταση της χρονικής εξέλιξης του προφίλ θερμοκρασίας κατά μήκος του αγωγού φαίνεται στο αντίστοιχο Διάγραμμα II(A), παρακάτω, ενώ στα Διαγράμματα II(B), II(C) φαίνονται τα αντίστοιχα προφίλ θερμοκρασίας, ως προς την χωρική διεύθυνση, και ως προς την χρονική διεύθυνση, αντιστοίχως.

```

Command Window

--- Grid Definition ---
Number of spatial nodes: Nx = 100
Number of time      nodes: Nt = 100
Spatial grid step size : dx = 1.010101e-02
Time      grid step size : dt = 2.020202e-02
--- Diffusion Constant ---
D = 1
--- Domain Boundaries ---
L      = 1 m
Tmax = 2 s|
--- Simple Implicit Scheme Stability ---
Stability parameter  $\lambda$  = 198.0000
Numerical scheme is always stable, independently of  $\lambda$ .
-----
    
```

Εικόνα IV.

```

Command Window

-----
--- ARITHMETIC RESULTS (Simple Implicit Scheme) ---
Central Node T(t, x=0.49)
Time(s)      Temperature
0.0000      10.0000
0.0202      9.4064
0.0404      8.3652
0.0606      7.1946
0.0808      6.0841
0.1010      5.1047
0.1212      4.2678
0.1414      3.5625
0.1616      2.9719
0.1818      2.4784
...
1.8182      0.0000
1.8384      0.0000
1.8586      0.0000
1.8788      0.0000
1.8990      0.0000
1.9192      0.0000
1.9394      0.0000
1.9596      0.0000
1.9798      0.0000
2.0000      0.0000
-----
    
```

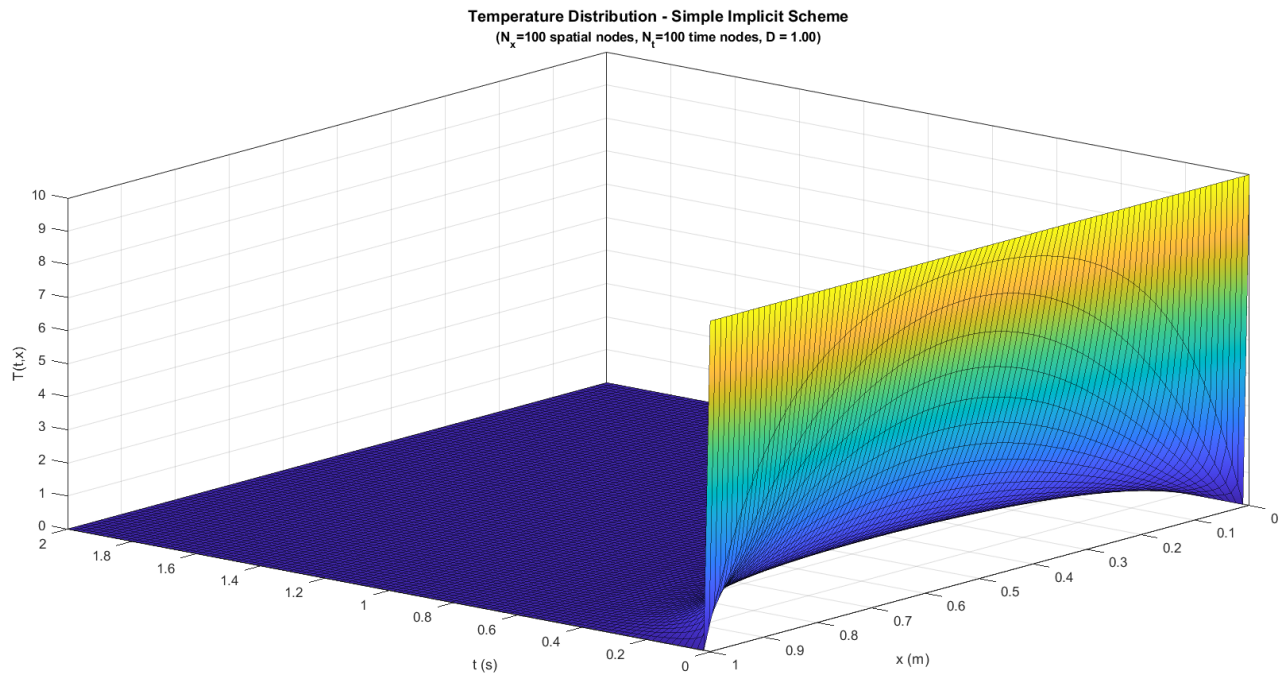
Εικόνα V.

```

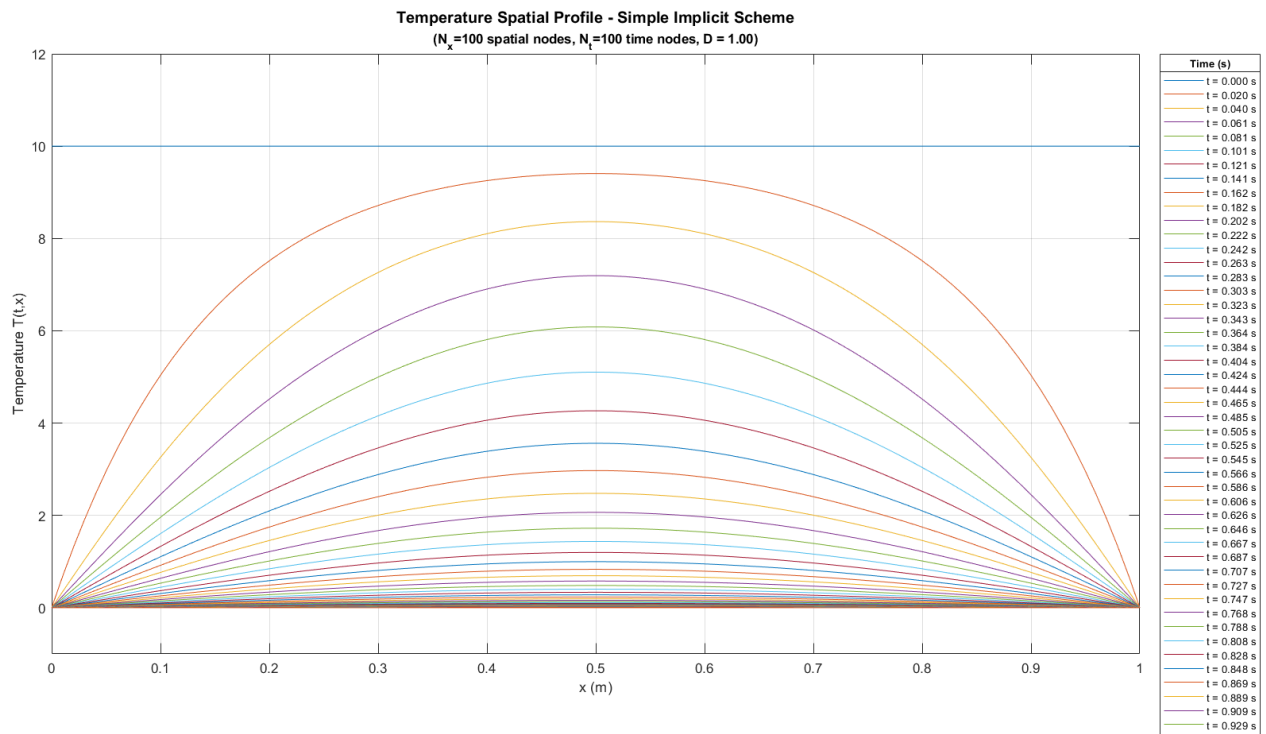
Command Window

-----
Left Node T(t, x=0.00)
Time(s)      Temperature
0.0000      10.0000
0.0202      0.0000
0.0404      0.0000|
0.0606      0.0000
0.0808      0.0000
0.1010      0.0000
0.1212      0.0000
0.1414      0.0000
0.1616      0.0000
0.1818      0.0000
...
1.8182      0.0000
1.8384      0.0000
1.8586      0.0000
1.8788      0.0000
1.8990      0.0000
1.9192      0.0000
1.9394      0.0000
1.9596      0.0000
1.9798      0.0000
2.0000      0.0000
-----
    
```

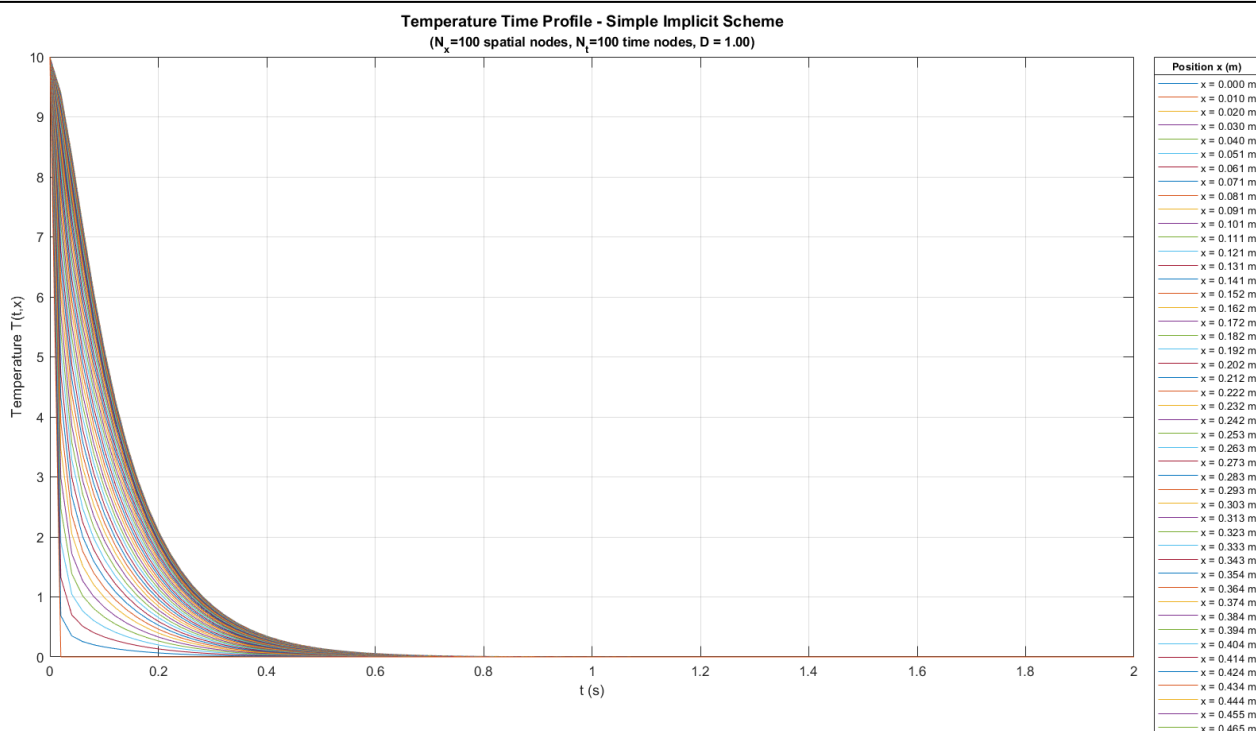
Εικόνα VI.



Διάγραμμα II(A).



Διάγραμμα II(B).



Διάγραμμα II(C).

Από τα παραπάνω παραγόμενα Διαγράμματα II(A), II(B) και II(C), γίνεται εμφανής η σύγκλιση (και η ευστάθεια) του απλού Πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος, καθώς αυτά έχουν την αναμενόμενη μορφή, ήτοι η θερμοκρασία που επιβάλλεται στον ευθύγραμμο μονοδιάστατο αγωγό την στιγμή  $t = 0$  (δηλ.  $T(0, x) = 10$ ) αρχίζει ραγδαία να διαχέεται «προς τα άκρα» (λόγω της διαφορικής εξίσωσης του προβλήματος, και των σταθερά μηδενικών συνοριακών συνθηκών στα άκρα του αγωγού), αφήνοντας τον αγωγό σε θερμοκρασία ίση με αυτή των άκρων του (δηλ. μηδενική) στην μόνιμη κατάσταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή του αριθμού κόμβων του υπολογιστικού πλέγματος  $N_x = 100$ ,  $N_t = 100$  πραγματοποιείται για λόγους επίδειξης, και προς ευκρινέστερη εμφάνιση των παραπάνω διαγραμμάτων. Σε αντίθεση με το Ρητό αριθμητικό σχήμα, το απλό Πεπλεγμένο σχήμα είναι πάντοτε ευσταθές, με συνοχή, ενώ η σύγκλιση των αποτελεσμάτων του είναι εγγυημένη.

3. Τέλος, υλοποιείται σε γλώσσα Matlab η επίλυση του εν λόγω προβλήματος μέσω πεπερασμένων διαφορών, μέσω του πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος Crank-Nicolson, ακολουθώντας την αλγοριθμική διαδικασία των Σημειώσεων του μαθήματος. Η επίλυση του αντίστοιχου τριδιαγώνιου συστήματος (4.10) πραγματοποιείται άμεσα μέσω του αλγορίθμου Thomas, η υλοποίηση του οποίου παρατίθεται παραπάνω. Στο παρακάτω αρχείο (m-script file), παρουσιάζεται η επίλυση του εν λόγω συστήματος για αριθμό κόμβων υπολογιστικού πλέγματος ίσο με  $N_x = 100$ ,  $N_t = 100$  και, βάσει του θεωρήματος Lax, το πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα Crank-Nicolson είναι πάντοτε ευσταθές, ήτοι τα ενίοτε προκύπτοντα αριθμητικά σφάλματα στις αρχικές και συνοριακές συνθήκες διαδίδονται με «φραγμένο» τρόπο στην τελική λύση του προβλήματος.

Η «γενική λογική» υλοποίησης του κώδικα που παρουσιάζεται παρακάτω, έγκειται, μετά τον ορισμό του υπολογιστικού πλέγματος, στην αρχικοποίηση ενός  $N_t \times N_x$

πίνακα  $T_{CN}$  στον οποίο αποθηκεύονται οι τιμές θερμοκρασίας των κόμβων, χωρικά κατά στήλες, και χρονικά κατά γραμμές. Επομένως, το στοιχείο  $T_{CN}(n,i)$  του εν λόγω πίνακα αποτελεί την τιμή θερμοκρασίας του κόμβου  $(n,i)$  του υπολογιστικού πλέγματος. Έπειτα από εφαρμογή των αρχικών και συνοριακών συνθηκών, εκτελείται ένας διπλός βρόγχος όπου, για κάθε χρονικό κόμβο  $n = 1, \dots, N_t - 1$ , ορίζεται το διάνυσμα στο δεξί μέλος της (4.10), σαρώνοντας τους εσωτερικούς χωρικούς κόμβους ( $i = 2, \dots, N_x - 2$ ) του «τρέχοντα» χρονικού κόμβου  $n$ , και έπειτα επιλύεται το εν λόγω αλγεβρικό σύστημα μέσω του αλγορίθμου Thomas (έπειτα από αρχικοποίηση των τριών μη-μηδενικών διαγωνίων,  $-1, 0, +1$ , του πίνακα του συστήματος) και το εκάστοτε αποτέλεσμα καταχωρείται υπό μορφή γραμμής στην αντίστοιχη γραμμή  $T_{CN}(n+1, 2:N_x-1)$  του «επόμενου» χρονικού κόμβου. Ο πλήρης πηγαίος κώδικας που υλοποιεί τα παραπάνω παρουσιάζεται παρακάτω.

#### MATLAB SCRIPT M-FILE (Ex5\_1\_1\_CrankNicolson\_Script.m):

```
clear
clc

% --- CFD Exercise 5.1 ---
% --- Part 3 ---
% (Crank-Nicolson Scheme)
% Solution script (using ThomasAlgorithmTriInput.m)
%
% -----
% --- 1D DIFFUSION EQUATION ---
% -----
% Equation:  $dT/dt = D * d^2T/dx^2$ ,  $D = \{(t,x): 0 < t < T, 0 < x < L\}$ 
% Initial Condition ( $t=0$ ):  $T(0,x) = f(x) = 10$ 
% Boundary Condition ( $x=0$ ):  $T(t,0) = g(t) = 0$ 
% Boundary Condition ( $x=L$ ):  $T(t,L) = h(t) = 0$ 
% -----
%
% -----
% --- DEFINITION OF PARAMETERS ---
% -----
% --- Definition of equation & boundary parameters ---
L = 1;
Tmax = 2;
D = 1;
% --- Definition of number of nodes ---
% Equally spaced spatial grid (Nx):
Nx = 100;
% Equally spaced time grid (Nt):
Nt = 100;
% --- Definition of computational grid ---
x = linspace(0,L,Nx);
t = linspace(0,Tmax,Nt);
[T,X] = meshgrid(t,x);
% Measures of spatial and time divisions:
dx = L/(Nx-1);
dt = Tmax/(Nt-1);
% Stability parameter definition:
lamda = D*dt/(dx^2);
% Print grid initialization on terminal:
fprintf('--- Grid Definition ---\n');
fprintf('Number of spatial nodes: Nx = %d\n',Nx);
fprintf('Number of time nodes: Nt = %d\n',Nt);
```

```

fprintf('Spatial grid step size : dx = %d\n',dx);
fprintf('Time      grid step size : dt = %d\n',dt);
fprintf('--- Diffusion Constant ---\n');
fprintf('D = %d\n',D);
fprintf('--- Domain Boundaries ---\n');
fprintf('L      = %d m\n',L);
fprintf('Tmax = %d s\n',Tmax);
fprintf('--- Crank-Nicolson Scheme Stability ---\n');
fprintf('Stability parameter  $\lambda$  = %.4f\n',lamda);
fprintf('Numerical scheme is always stable, independently of  $\lambda$ . \n');
%
% -----
% --- SOLUTION OF I.B.V.P. ---
% -----
% --- Initializations ---
% Matrices for node values contain time nodes (n) as rows and
% space nodes (i) as columns.
T_CN = zeros(Nt,Nx);
%
% --- Initial & Boundary Conditions ---
% Initial condition (t=0, n=1):
T_CN(1,:) = 10;
% Boundary condition (x=0, i=1):
T_CN(2:Nt,1) = 0;
% Boundary condition (x=L, i=Nx):
T_CN(2:Nt,Nx) = 0;
%
% -----
% --- Crank-Nicolson Scheme Solution ---
% -----
% Tridiagonal -1,0,+1 diagonals definition:
a_CN = -lamda*ones(Nx-2,1);      % Lower diagonal (-1).
a_CN(1) = 0;
b_CN = 2*(1+lamda)*ones(Nx-2,1); % Main diagonal ( 0).
c_CN = -lamda*ones(Nx-2,1);      % Upper diagonal (+1).
c_CN(Nx-2) = 0;
% Main loop:
for n = 1 : Nt-1
    % Previous time (n) RHS (in column form):
    d_CN = zeros(Nx-2,1);
    for i = 2 : Nx-1
        d_CN(i-1) = lamda*T_CN(n,i-1) + ...
                    2*(1-lamda)*T_CN(n,i) + ...
                    lamda*T_CN(n,i+1);
    end
    % Solution of system for new time (n+1):
    T_CN(n+1,2:Nx-1) = ThomasAlgorithmTriInput(a_CN,b_CN,c_CN,d_CN)';
end
%
% -----
% --- GRAPHS FOR TEMPERATURE DISTRIBUTION ---
% -----
str_title1 = 'Temperature Distribution - Crank-Nicolson Scheme';
str_title2 = 'Temperature Spatial Profile - Crank-Nicolson Scheme';
str_title3 = 'Temperature Time Profile - Crank-Nicolson Scheme';
str_sub    = sprintf('(N_x=%d spatial nodes, N_t=%d time nodes, D = %.2f)',
Nx, Nt, D);
%
% -----

```

```
% --- Figure 1: Temperature T(t,x) Surface Graph ---
% -----
figure(1);
surf(t, x, T_CN');
zlim([min(T_CN(:)) 10]); % Dynamic z-limit to show negative oscillations.
shading interp; grid on; box on; colormap default;
xlabel('t (s)'); ylabel('x (m)'); zlabel('T(t,x)');
title({str_title1}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
view([220 30]);
hold on;
mesh(T, X, T_CN', ...
      'FaceColor', 'none', 'LineWidth', 0.8, ...
      'EdgeColor', 'k', 'EdgeAlpha', 0.5);
hold off;
%
% -----
% --- Figure 2: Temperature spatial profile Graph ---
% -----
figure(2);
hold on; box on; grid on;
% Setup Line Colors
line_colors = lines(Nt);
% Initialize arrays to store Legend Info
legend_handles = []; % To store the plot objects for the legend
legend_strings = {}; % To store the text "t = ..."
for n = 1 : Nt
    % Plot the line with its specific color
    h = plot(x, T_CN(n,:), ...
            'LineWidth', 0.1, ...
            'Color', line_colors(n,:));
    legend_handles(end+1) = h;
    legend_strings{end+1} = sprintf('t = %.3f s', t(n));
end
% Create the Legend Box
lgd = legend(legend_handles, legend_strings, 'Location', 'EastOutside');
title(lgd, 'Time (s)'); % Add a title to the legend box
lgd.FontSize = 3;
% Graph Formatting
xlabel('x (m)'); ylabel('Temperature T(t,x)');
title({str_title2}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
xlim([0 L]); ylim([-1 10]);
%
% -----
% --- Figure 3: Temperature time profile Graph ---
% -----
figure(3);
hold on; box on; grid on;
% Setup Line Colors
line_colors = lines(Nx);
% Initialize arrays to store Legend Info
legend_handles = []; % To store the plot objects for the legend
legend_strings = {}; % To store the text "t = ..."
for i = 1 : Nx
    % Plot the line with its specific color
    h = plot(t, T_CN(:,i)', ...
            'LineWidth', 0.1, ...
            'Color', line_colors(i,:));
```

```

        legend_handles(end+1) = h;
        legend_strings{end+1} = sprintf('x = %.3f m', x(i));
    end
% Create the Legend Box
lgd = legend(legend_handles, legend_strings, 'Location', 'EastOutside');
title(lgd, 'Position x (m)'); % Add a title to the legend box
lgd.FontSize = 3;
% Graph Formatting
xlabel('t (s)'); ylabel('Temperature T(t,x)');
title({str_title3}, 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
subtitle({str_sub}, 'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold');
xlim([0 Tmax]); ylim([-1 10]);
%
% -----
% --- ARITHMETIC DATA IN TABLE FORMAT ---
% -----
mid = ceil(Nx/2);
fprintf('-----\n');
fprintf('--- ARITHMETIC RESULTS (Crank-Nicolson Scheme) ---\n');
fprintf('Central Node T(t, x=%.2f)\n', x(mid));
fprintf('Time(s) \t Temperature\n');
for n = 1:10
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_CN(n, mid));
end
fprintf('... \t \t ...\n');
for n = Nt-9:Nt
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_CN(n, mid));
end
fprintf('-----\n');
fprintf('Left Node T(t, x=%.2f)\n', x(1));
fprintf('Time(s) \t Temperature\n');
for n = 1:10
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_CN(n, 1));
end
fprintf('... \t \t ...\n');
for n = Nt-9:Nt
    fprintf('%.4f \t \t %.4f\n', t(n), T_CN(n, 1));
end
fprintf('-----\n');
%
% End of script.

```

Τρέχοντας το παραπάνω m-script αρχείο, λαμβάνουμε στο τερματικό του Matlab την λύση του τριδιαγώνιου συστήματος (4.10), η οποία αποδίδει την λύση του εν λόγω προβλήματος μέσω του πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος Crank-Nicolson. Προς σύμπτυξη της παρουσίασης των δεδομένων, εκτός των διαφόρων στοιχείων σχετικά με την δόμηση του υπολογιστικού πλέγματος (βλ. Εικόνα VII παρακάτω), παρουσιάζονται μόνον οι δέκα πρώτες και δέκα τελευταίες τιμές θερμοκρασίας, αφενός του κεντρικού κόμβου του αγωγού, αφετέρου του «αριστερού» άκρου του αγωγού, όπου εξ ορισμού  $x = 0$  (βλ. Εικόνες VIII, IX). Η αντίστοιχη τρισδιάστατη γραφική παράσταση της χρονικής εξέλιξης του προφίλ θερμοκρασίας κατά μήκος του αγωγού φαίνεται στο αντίστοιχο Διάγραμμα III(A), παρακάτω, ενώ στα Διαγράμματα III(B), III(C) φαίνονται τα αντίστοιχα προφίλ θερμοκρασίας, ως προς την χωρική διεύθυνση, και ως προς την χρονική διεύθυνση, αντιστοίχως.

```

Command Window

--- Grid Definition ---
Number of spatial nodes: Nx = 100
Number of time      nodes: Nt = 100
Spatial grid step size : dx = 1.010101e-02
Time      grid step size : dt = 2.020202e-02
--- Diffusion Constant ---
D = 1
--- Domain Boundaries ---
L      = 1 m
Tmax = 2 s
--- Crank-Nicolson Scheme Stability ---
Stability parameter  $\lambda$  = 198.0000
Numerical scheme is always stable, independently of  $\lambda$ .
-----
    
```

Εικόνα VII.

```

Command Window

-----
--- ARITHMETIC RESULTS (Crank-Nicolson Scheme) ---
Central Node T(t, x=0.49)
Time(s)      Temperature
0.0000       10.0000
0.0202       9.8614
0.0404       9.1729
0.0606       7.8072
0.0808       6.3416
0.1010       5.1979
0.1212       4.2627
0.1414       3.4821
0.1616       2.8561
0.1818       2.3354
...
1.8182       0.0000
1.8384       0.0000
1.8586       0.0000
1.8788       0.0000
1.8990       0.0000
1.9192       0.0000
1.9394       0.0000
1.9596       0.0000
1.9798       0.0000
2.0000       0.0000
-----
    
```

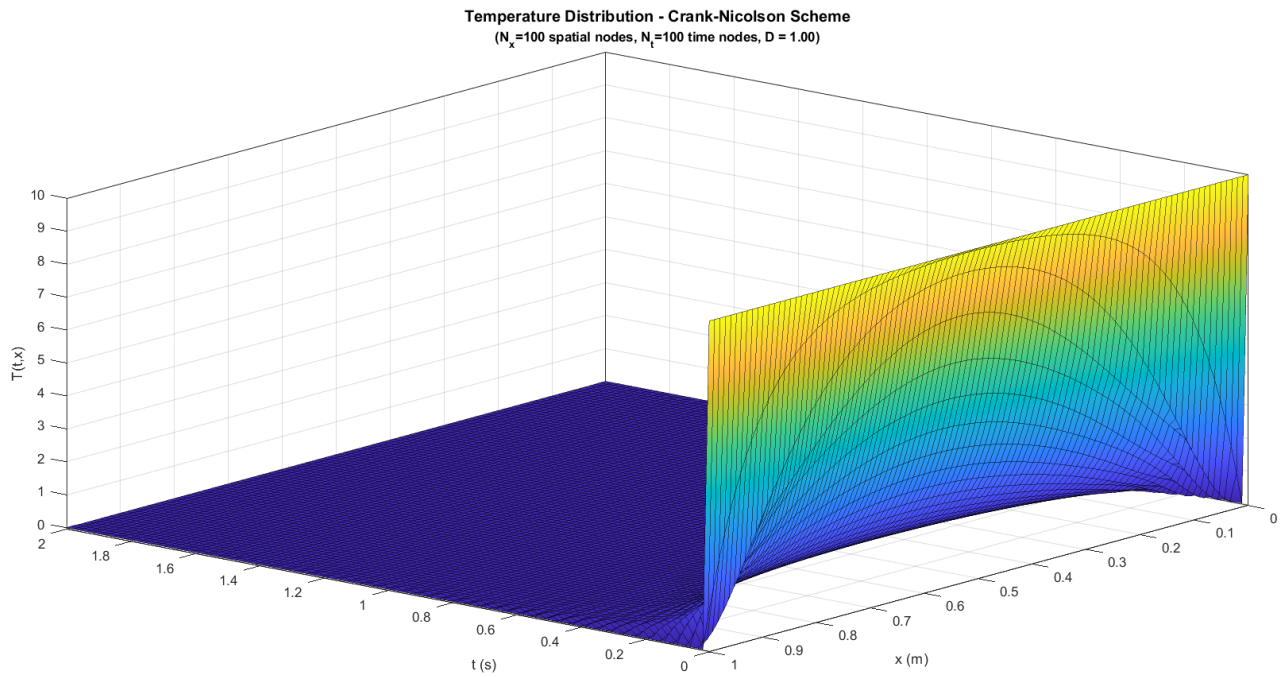
Εικόνα VIII.

```

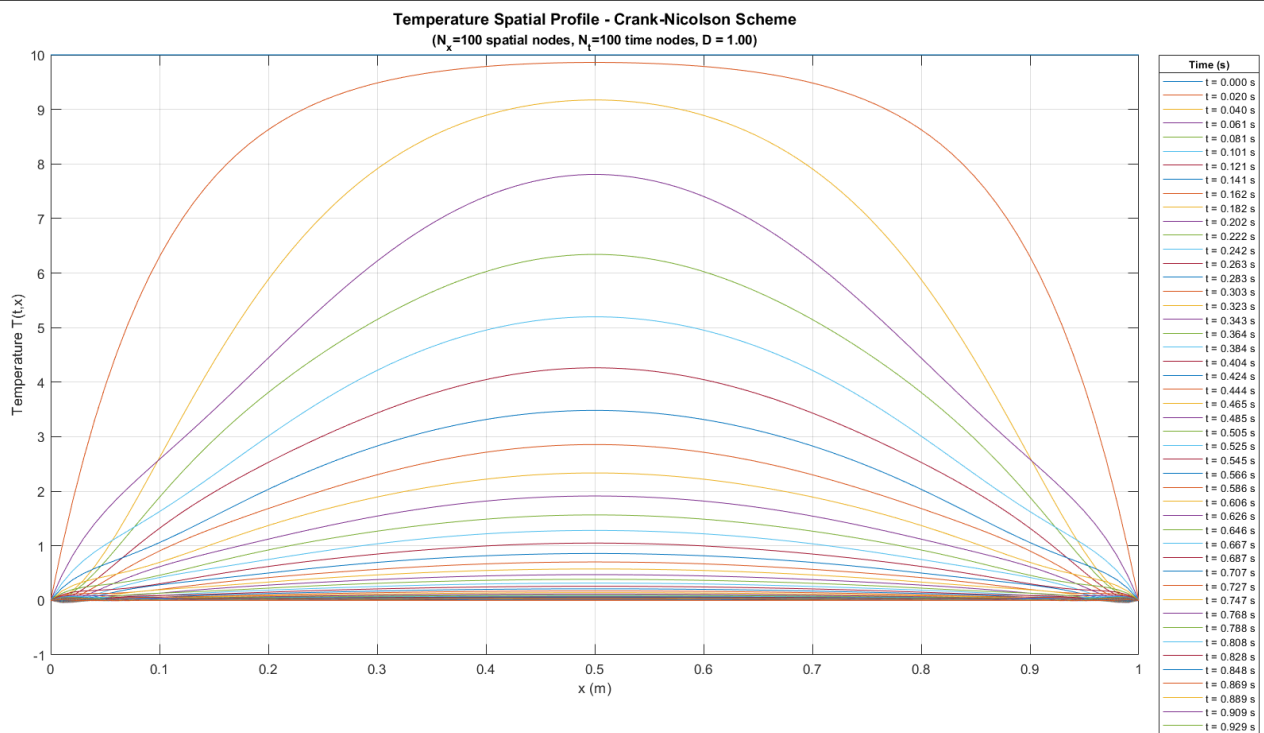
Command Window

-----
Left Node T(t, x=0.00)
Time(s)      Temperature
0.0000       10.0000
0.0202       0.0000
0.0404       0.0000
0.0606       0.0000
0.0808       0.0000
0.1010       0.0000
0.1212       0.0000
0.1414       0.0000
0.1616       0.0000
0.1818       0.0000
...
1.8182       0.0000
1.8384       0.0000
1.8586       0.0000
1.8788       0.0000
1.8990       0.0000
1.9192       0.0000
1.9394       0.0000
1.9596       0.0000
1.9798       0.0000
2.0000       0.0000
-----
    
```

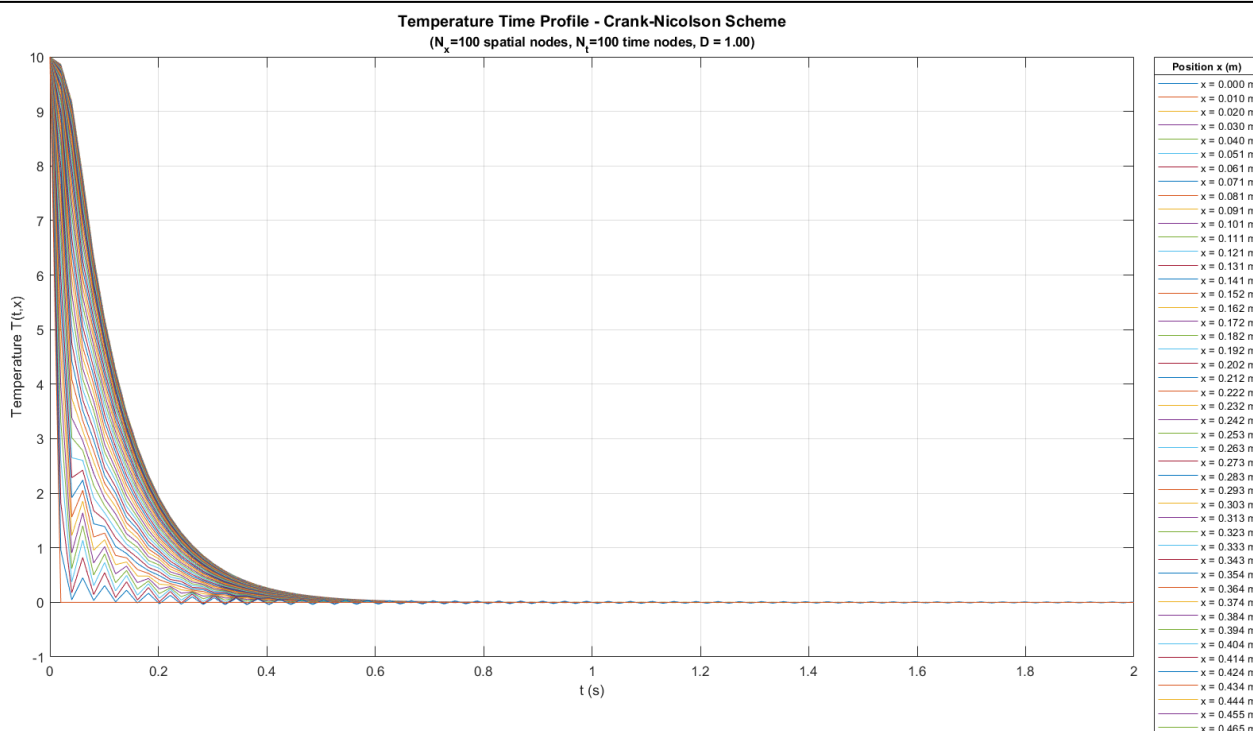
Εικόνα IX.



Διάγραμμα III(A).



Διάγραμμα III(B).



Διάγραμμα III(C).

Από τα παραπάνω παραγόμενα Διαγράμματα III(A), III(B) και III(C), γίνεται εμφανής η σύγκλιση (και η ευστάθεια) του πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος Crank-Nicolson, καθώς αυτά έχουν την αναμενόμενη μορφή, ήτοι η θερμοκρασία που επιβάλλεται στον ευθύγραμμο μονοδιάστατο αγωγό την στιγμή  $t = 0$  (δηλ.  $T(0, x) = 10$ ) αρχίζει ραγδαία να διαχέεται «προς τα άκρα» (λόγω της διαφορικής εξίσωσης του προβλήματος, και των σταθερά μηδενικών συνοριακών συνθηκών στα άκρα του αγωγού), αφήνοντας τον αγωγό σε θερμοκρασία ίση με αυτή των άκρων του (δηλ. μηδενική) στην μόνιμη κατάσταση. Η ευστάθεια και συνοχή του πεπλεγμένου αριθμητικού σχήματος Crank-Nicolson είναι εγγυημένη, και το ίδιο ισχύει και για την σύγκλιση των αποτελεσμάτων του.

Ένα σημείο που ξεχωρίζει το αριθμητικό σχήμα Crank-Nicolson σε σχέση, τόσο με το Ρητό, όσο και με το απλό Πεπλεγμένο σχήμα, πέραν την τετραγωνικής ακρίβειας και στον χρονικό άξονα, έγκειται στον τρόπο προσέγγισης της λύσης. Συγκεκριμένα, ενώ το Ρητό και το απλό Πεπλεγμένο αριθμητικό σχήμα προσεγγίζουν την λύση του εκάστοτε συστήματος μονότονα, το αριθμητικό σχήμα Crank-Nicolson προσεγγίζει την λύση μέσω «ταλαντώσεων» περί αυτής, όπως μπορεί να καταστεί φανερό και από τα Διαγράμματα III(B), III(C). Πράγματι, στο Διάγραμμα III(B) παρατηρούμε ότι για ορισμένες καμπύλες σταθερού χρόνου, η θερμοκρασία ορισμένων χωρικών σημείων, ιδίως προς τα άκρα του αγωγού, είναι ελαφρώς αρνητική (!). Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται και στο Διάγραμμα III(C), όπου ορισμένες καμπύλες σταθερής θέσης «ταλαντώνονται» ελαφρώς και σε αρνητικές τιμές. Η εξήγηση του φαινομένου αυτού οφείλεται αφενός στην «μεγάλη» τιμή της παραμέτρου  $\lambda$  του σχήματος ( $\lambda \cong 198$ , βλ. Εικόνα I), και αφετέρου στην δομή της ίδιας της εξίσωσης πεπερασμένων διαφορών (4.10) του αριθμητικού σχήματος, όπου στο δεξί της μέλος ο κεντρικός όρος ( $n, i$ ) έχει συντελεστή  $2(1 - \lambda)$ , που για τιμές  $\lambda > 1$  είναι αρνητικός (!). ■